5.2 问题二：变物性热质耦合模型的建立与求解

5.2.1 问题二模型的建立

step1 环境边界拟合

利用附件 1 的烘房观测数据，拟合逐渐趋稳的温度与水分浓度曲线，估计其稳定值，为问题二的环境边界设定提供依据。

模型建立。选用具有有限平台的 Logistic 模型，将环境温度 $T_\infty(t)$ 与水分浓度 $C_\infty(t)$ 分别表示为“平台减去随时间衰减的正分式”。在系数与时间尺度均为正的约束下，两条曲线连续上升并逐渐趋于稳定，既能描述初期变化，也能直接给出长期极限；温度与浓度的模型参数分别由观测数据估计。

求温度与水分浓度的拟合值。使用附件 1 在 0–14400 s 内的全部 241 组观测，以带界非线性最小二乘法求解参数，得到下式（系数作展示舍入）。其中 t 以 s 计，T_∞ 以 K 计，C_∞ 以 kg/kg 计：

$$\begin{aligned} T_\infty(t) &\approx 323.15798 - \frac{51.41507}{1 + 1.3370426\,\mathrm{e}^{\,t/1368.3231}}, \\ C_\infty(t) &\approx 0.050064224 - \frac{0.049763939}{1 + 0.63618468\,\mathrm{e}^{\,t/1613.7392}}. \end{aligned} \tag{5.1}$$

令 $t \to \infty$，分式趋于零，得到烘房稳定温度与水分浓度的拟合值：

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty}\left[T_\infty(t) - 273.15\right] &\approx 50.0080\,^\circ\mathrm{C}, \\ \lim_{t\to\infty} C_\infty(t) &\approx 0.0500642\,\mathrm{kg/kg}. \end{aligned} \tag{5.2}$$

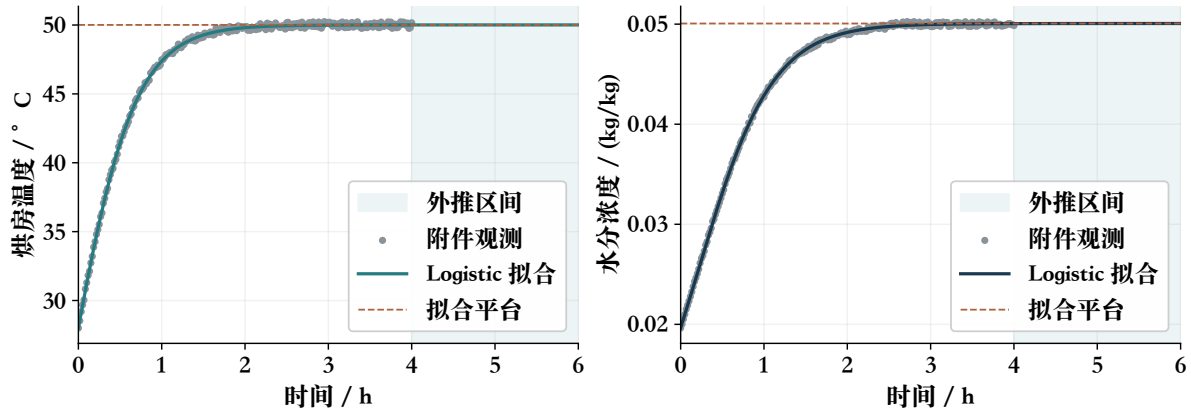


图 1 烘房温度与水分浓度的拟合曲线；阴影为工况不变假设下的外推区间